

シミュレーションの実行

計測震度 6.0, PGA 729 cm/s², PGV 69.3 cm/s を想定して試行回数1000回としてモンテカルロ・シミュレーションを実行し, 道路閉塞・緊急車両アクセス性について分析した.

● 道路幅員の内訳

図10-1 に示しているように, 初期状態では幅員 3.0 m 以下の大型車が通行不能である道路の本数は, 地区全体の 4 割程度を占めており, 災害発生前から車両の進入には幅員の制限が大きいことは明らかである. さらに, 震災発生後は小型車が通行不能となる幅員 2.0 m 以下の道路本数も初期状態から 2 倍程度に増加し, 地区全体の 3 割以上に達する.

● 道路閉塞要因の分析

道路閉塞の要因について, 特に幅員 0.75 m 以下や 0.50 m 以下の道路ではブロック塀の倒壊によるものが大半を占めている. 全てのブロック塀が外構ロボットに置き換わると仮定すれば, ロボットの通行可能な道路本数は車両と比較して 2.5 ~ 4 倍に拡大することとなり, 本提案の有効性の根拠の一部となる.

● 緊急車両アクセス性の分析

図10-2 の左右の地図を比較してわかるように, 地区内の主要な道路から離れた地点ではアクセス所要時間が大幅に増加, またはアクセス不可能となる建物がクラスター状に現れる. 地区内の約1/4の建物では道路閉塞によって 50% 以上の可能性で 500 s 以内に到達できず, 特に二次・三次的に入り組んだ狭隘道路では完全に到達不可能となる建物も見られた.

● 建物倒壊による建物アクセス性への影響度分析

図10-3 から読み取れるように, 地区の中央を南北に通る「荒川中央通り」沿いの建物で大きな影響を与えるといった結果が得られた. これは, この通りが多くくの建物へのアクセスに使用されるだけの道路幅員を持ちながらも建物等の倒壊により容易に閉塞するような条件にあることによって説明できる. ロボットはこの結果に従って道路上の瓦礫撤去の優先度を設け, 瓦礫運搬を行うこととなる.

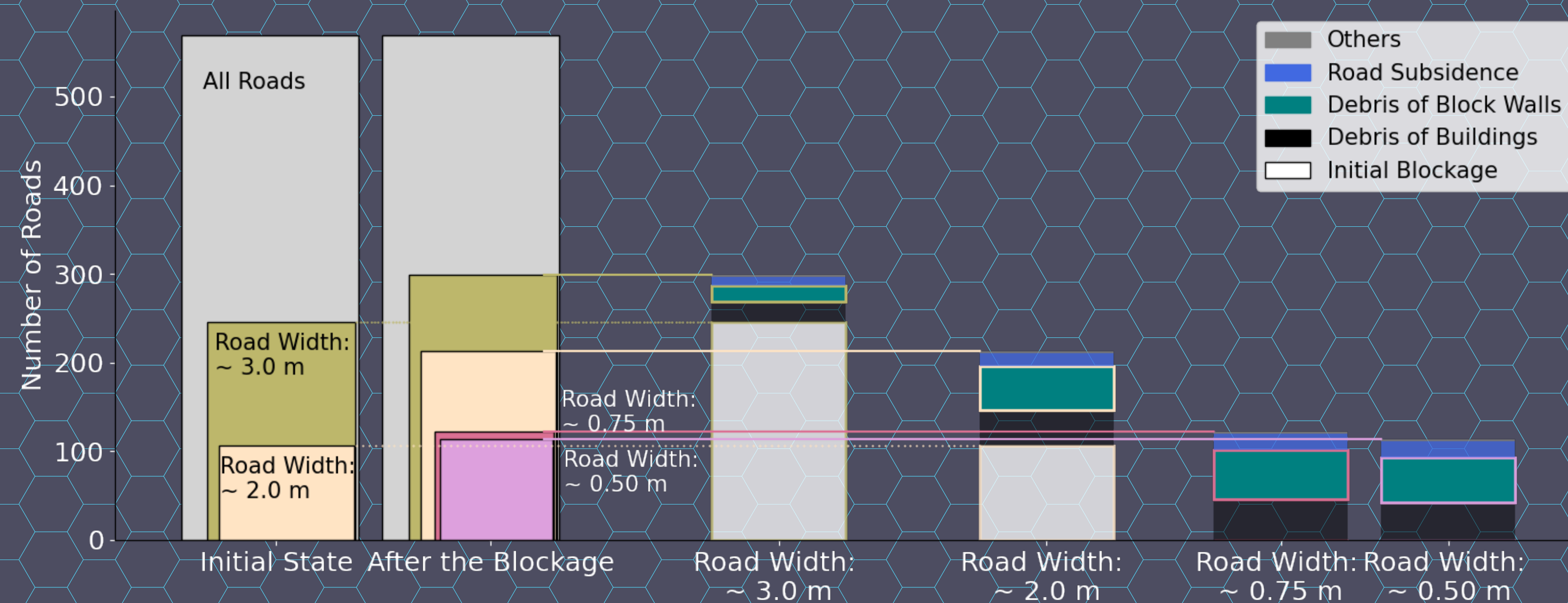


図10-1 初期状態および閉塞後の道路幅員の内訳と, 道路閉塞要因の内訳

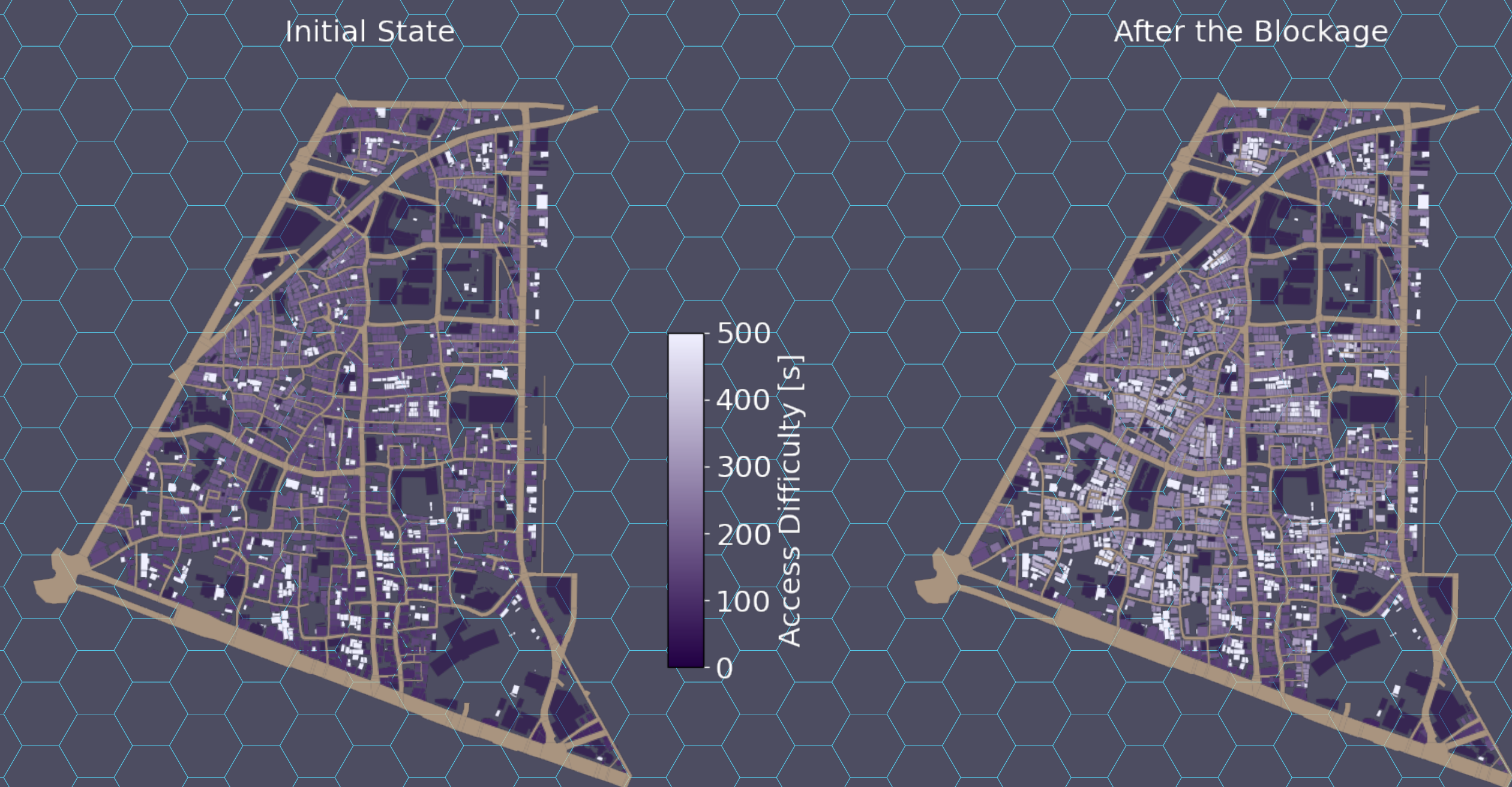


図10-2 初期状態および閉塞後の各建物への消防署からのアクセス所要時間



図10-3 消防署の位置と建物倒壊時のアクセス性への影響度評価